UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS (UAPA)

ESCUELA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN GENERAL

CARRERA:

INGENIERÍA EN SOFTWARE

ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE SOFTWARE I

FACILITADOR:

LOIDA CHARLES RAMIREZ

TEMA:

ACTIVIDADES DE LA SEMANA IV

PARTICIPANTE:

GENESIS JANIEL FELIZ DURAN

MATRICULA:

100093100

FECHA:

06/09/2026

Introducción:

En el presente trabajo se desarrolla el modelado UML de GlowCare, una tienda virtual de productos para el cuidado de la piel. A partir de los requisitos funcionales seleccionados, se representan las funciones principales del sistema, su estructura y la manera en que sus diferentes componentes se comunican durante el proceso de compra.

Para realizar este análisis se elaboraron diagramas de casos de uso, clases, secuencia, colaboración y actividades. Cada uno permite observar el sistema desde una perspectiva diferente: las acciones disponibles para el cliente, las clases que componen la solución, el orden de los mensajes y las rutas que pueden presentarse al seleccionar y validar un método de pago.

Informe:

1. Requisitos funcionales seleccionados:

- **RF-01. Filtrar productos:** El sistema permitirá filtrar los productos según el tipo de piel y las necesidades del cliente.
- **RF-02. Consultar información del producto:** El sistema mostrará información detallada de cada producto, incluyendo precio, ingredientes, beneficios y disponibilidad.
- **RF-03. Consultar opiniones y calificaciones:** El cliente podrá revisar las opiniones y calificaciones publicadas sobre los productos.
- **RF-04. Buscar productos:** El sistema permitirá buscar productos y consultar el catálogo organizado por categorías.
- **RF-05. Seleccionar método de pago:** El cliente podrá elegir un método de pago y el sistema realizará la validación correspondiente.

2. Análisis previo del sistema.

Actores: El actor principal es el Cliente, quien busca, filtra y consulta productos, revisa opiniones y selecciona el método de pago. También participa el Sistema de pago como actor externo encargado de recibir la solicitud y devolver el resultado de la validación.

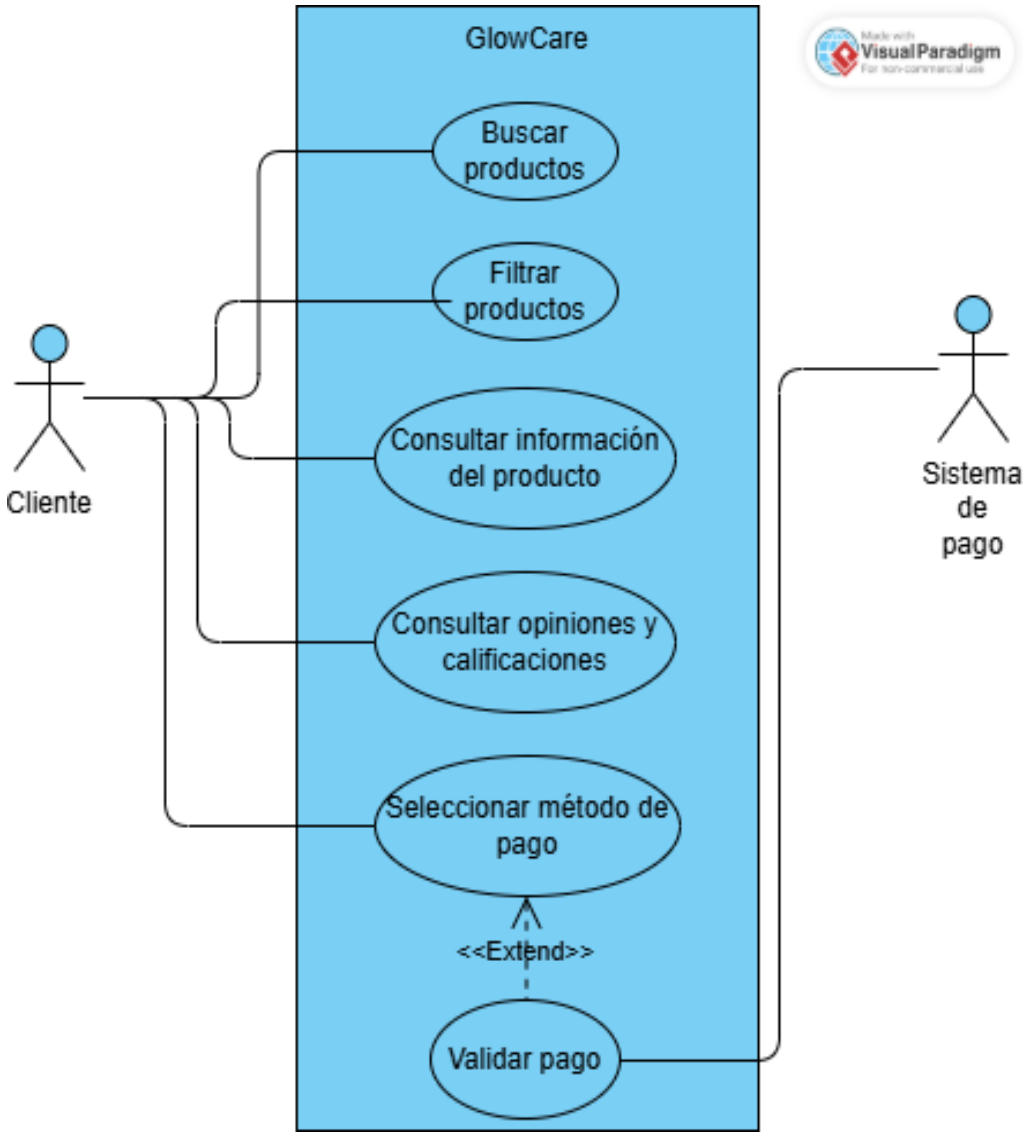
Procesos: Los procesos considerados son la búsqueda y filtrado de productos, la consulta de detalles, la revisión de opiniones, la selección del método de pago y la validación de la compra.

Clases: Las clases Cliente, Producto, Categoría, Opinión y Pago representan la información principal que debe administrar GlowCare. Sus atributos y métodos permiten relacionar las necesidades identificadas con la estructura interna del sistema.

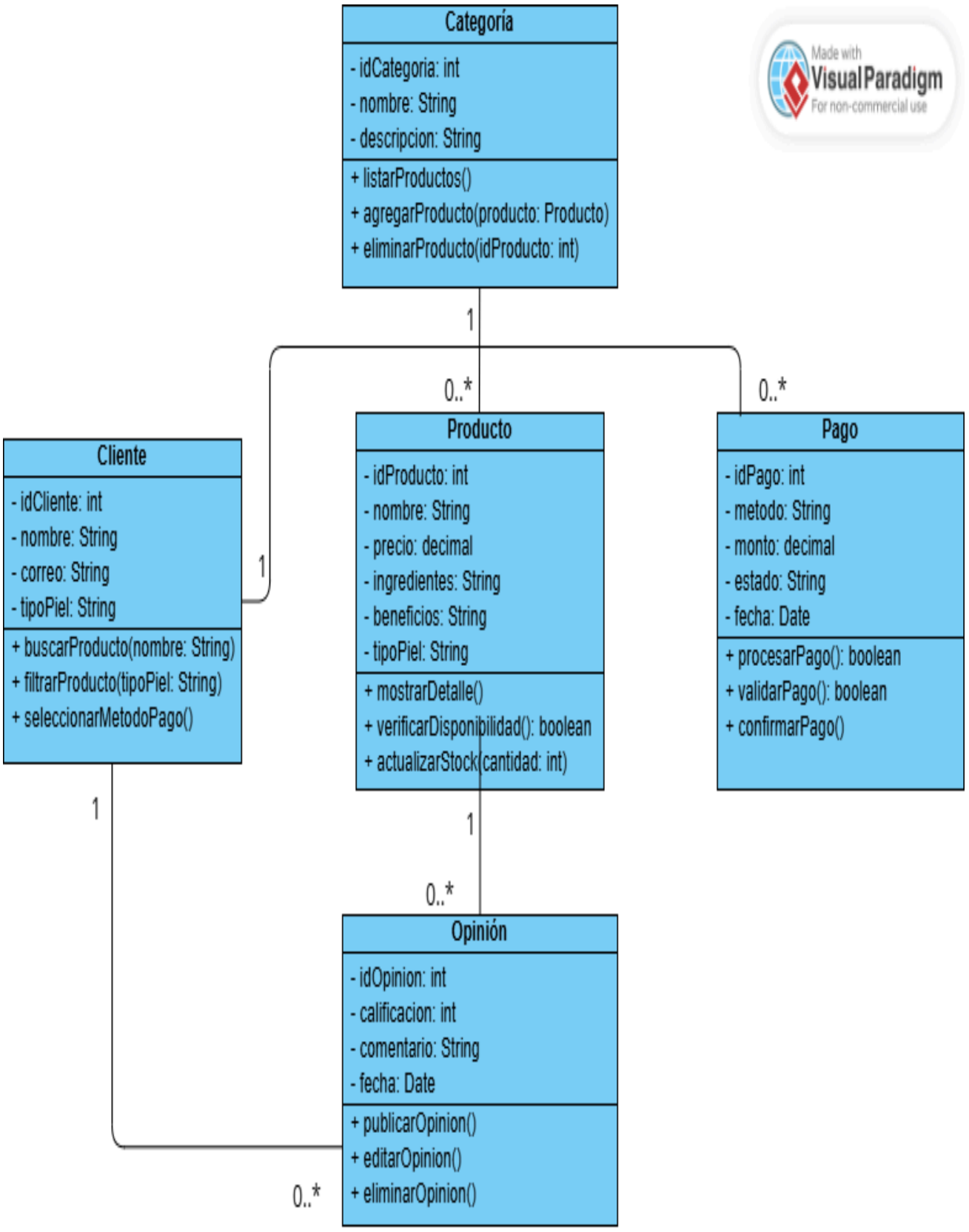
Interacciones: Para representar el pago se tomó en cuenta la comunicación entre el cliente, la interfaz de GlowCare, el módulo de pago, la lógica del sistema, la base de datos y el sistema de pago externo.

3. Diagrama de casos de uso.

El diagrama de casos de uso muestra las funciones a las que puede acceder el cliente dentro de GlowCare. Incluye la búsqueda y filtrado de productos, la consulta de información y opiniones, y la selección del método de pago.

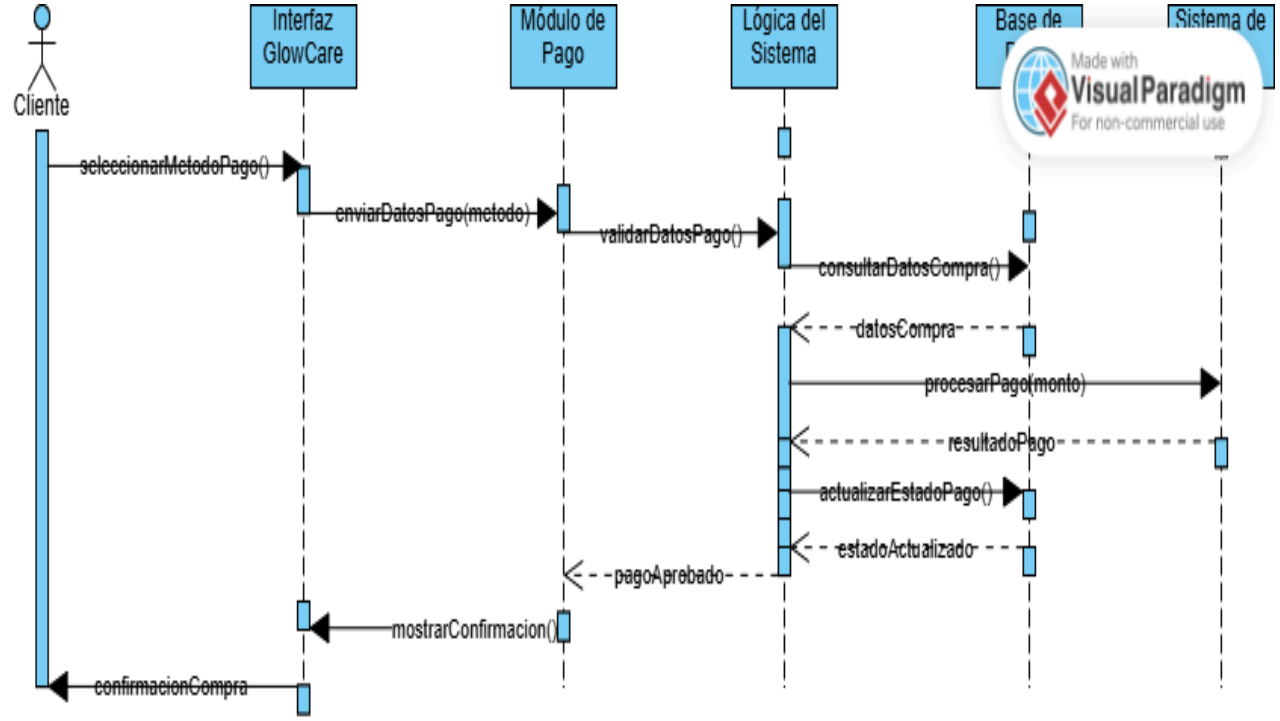


4. Diagrama de clases.

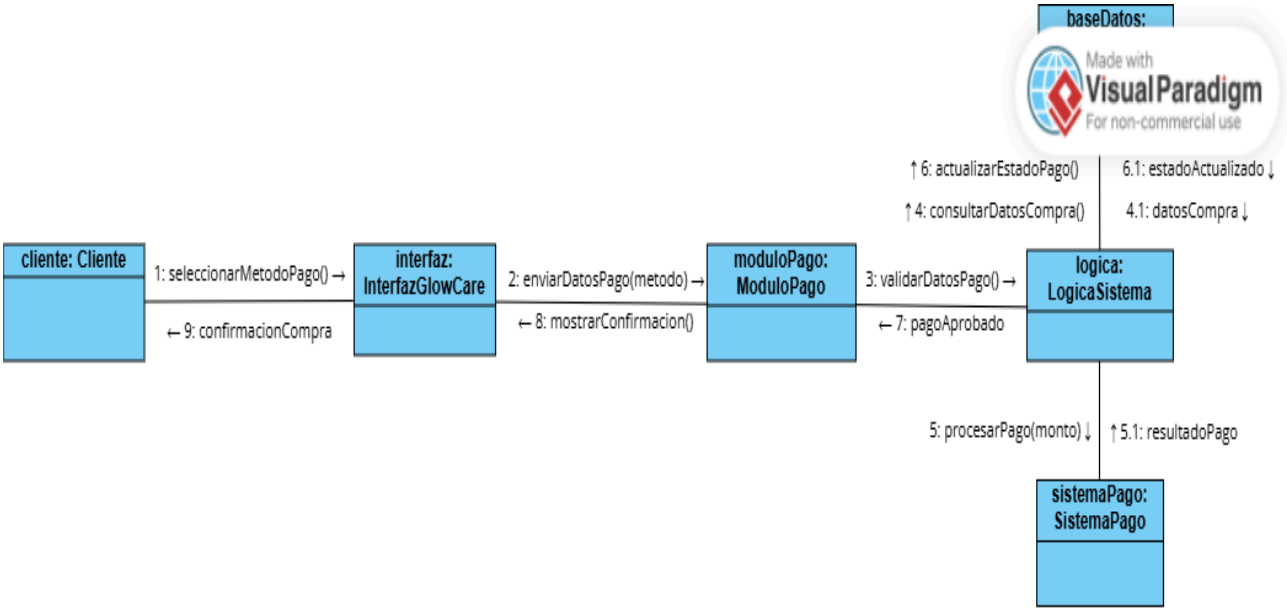


5. Diagrama de secuencia.

El diagrama de secuencia representa en orden cronológico el proceso de selección y validación del método de pago. El cliente inicia la solicitud desde la interfaz, luego intervienen el módulo de pago, la lógica del sistema, la base de datos y el sistema de pago.

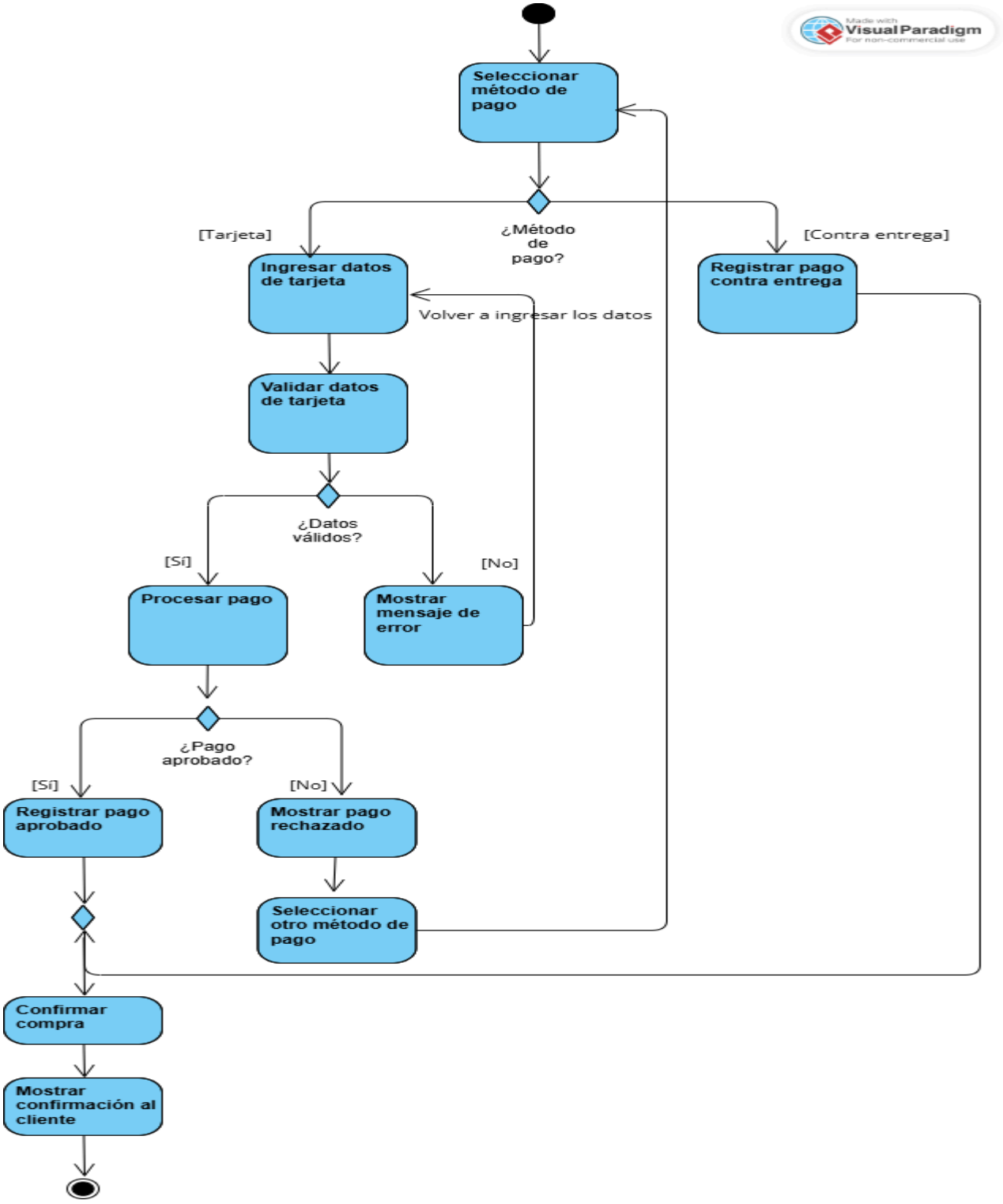


6. Diagrama de colaboración.



7. Diagrama de actividades.

El diagrama de actividades describe las rutas posibles durante el pago. El cliente puede utilizar una tarjeta o seleccionar el pago contra entrega. Si los datos de la tarjeta no son válidos, debe corregirlos, si el pago es rechazado, puede seleccionar otro método. Cuando el proceso es exitoso, el sistema confirma la compra y muestra el resultado al cliente.



8. Validación técnica del modelado.

La revisión de los diagramas permite comprobar que existe correspondencia entre los requisitos seleccionados y los elementos representados. Los cinco requisitos funcionales aparecen en el diagrama de casos de uso y se relacionan con los actores correspondientes. Asimismo, las clases Cliente, Producto, Categoría, Opinión y Pago contienen atributos y métodos coherentes con las funciones definidas.

Los diagramas de secuencia y colaboración muestran el mismo proceso de pago desde dos perspectivas complementarias. En ambos casos se mantiene la comunicación entre el usuario, la interfaz, el módulo de pago, la lógica del sistema, la base de datos y el servicio externo. Por su parte, el diagrama de actividades incluye un nodo inicial, acciones, decisiones, rutas alternativas, ciclos de corrección y un resultado final.

En conjunto, el modelado mantiene trazabilidad con los requisitos y presenta de forma clara la estructura y el comportamiento esperado de GlowCare. Los diagramas pueden utilizarse como base para organizar el desarrollo posterior del sistema.

Conclusión:

Al finalizar esta actividad correspondiente a la Semana IV, se pudieron representar diferentes aspectos del sistema GlowCare mediante diagramas UML. La elaboración de estos diagramas ayudó a comprender con mayor claridad cómo se relacionan los requisitos funcionales con los actores, las clases y los procesos que forman parte de la tienda virtual.

También permitió observar la interacción necesaria para realizar y validar un pago, incluyendo las posibles situaciones que pueden presentarse durante el proceso en nuestra futura tienda.

Esta actividad fue útil para reforzar la importancia del modelado antes de iniciar el desarrollo, ya que facilita la organización de las ideas y permite identificar de forma anticipada cómo debería funcionar nuestro sistema.

Anexos:

- **Diagrama de casos de uso:** https://online.visual-paradigm.com/share.jsp?id=343336363535392d31
- **Diagrama de clases:** https://online.visual-paradigm.com/share.jsp?id=343336363535392d32
- **Diagrama de secuencia:** https://online.visual-paradigm.com/share.jsp?id=343336363535392d34
- **Diagrama de colaboración:** https://online.visual-paradigm.com/share.jsp?id=343336363535392d33
- **Diagrama de actividades:** https://online.visual-paradigm.com/w/nufpyuxp/diagrams/#diagram:workspace=nufpyuxp&proj=0&id=5&type=ActivityDiagram